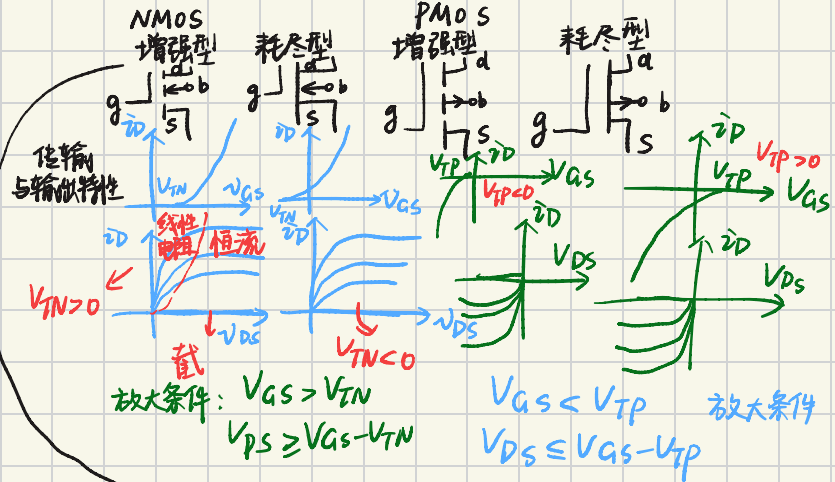


Ch4 MOS + JFET

Ch4 场效应三极管及放大电路

MOS 分类



多级放大

1. 直流: 求每一级 I_{DQ} V_{GSQ} V_{DSQ} 验证放大条件
2. 动态: 小信号模型分析
3. $A_v = A_{v1} \cdot A_{v2} \cdots A_{vn}$
4. 输入电阻: 第一级输入电阻
输出电阻: 最后一级输出电阻

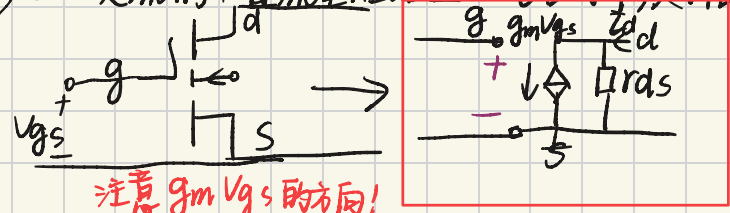
共源放大

静态分析

应用 $I_D = K_n (V_{GS} - V_{TN})^2$ 求电压电流, 验证 $V_{GS} > V_{TN}$
 $V_{DS} \geq V_{GS} - V_{TN}$. 不满足则用 $I_{DQ} = 0$ 进行计算.

动态分析

小信号模型法.
 交流时, 直流量短路置0. 电容对低频小信号短路.



一般 $g_m V_{gs}$ 方向指向 V_{gs} 的“-”端

- ① 共源放大 A_v 是负值 (在反馈上很重要)
- ② $R_i = \frac{V_i}{i_i}$
- ③ $R_o = \frac{V_o}{i_o} |_{V_i=0, R_L=\infty}$ ($R_o \approx R_d$)
- ④ $A_v = \frac{V_o}{V_i}$ $A_{vs} = \frac{V_o}{V_s}$ 源电压增益

共漏共栅

1. 共漏 $A_v \approx 1$ 同相 源极输出器 (电压跟随器)
2. 共栅 同相. $R_o \approx R_d$

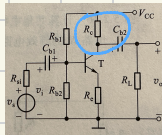
JFET

同mos

共射

$A_v < 0$ 反相

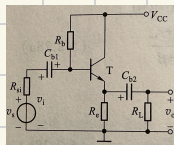
$R_o \approx R_c$



共集

$A_v > 0$ 且 $A_v \approx 1$

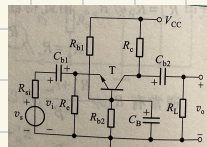
同相. 电压跟随器



共基

$A_v > 0$ 同相

$R_o \approx R_c$



如何推导出 R_o ?

1. R_L 开路, 将 V_S 置为 0

2. 加入 V_t

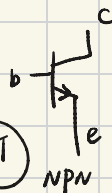
3. 计算 $\frac{V_o}{V_t}$ (有时称怎么处理受控电流源, 可以引入 r_{ce} (特别大), 两进行近似)

共基, 共射
共集放大电路

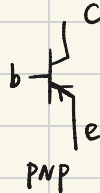
Ch 5
BJT 及其放大电路

多级放大

BJT
放大电路



$i_c \approx i_e$
耗散功率



放大条件

发射结正偏, 集电结反偏

$V_{CE} > 0$ (NPN)

$V_{CE} < 0$ (PNP)

$i_E \approx (1 + \beta) i_B$ $i_C \approx \beta i_B$

$P_C \approx i_C \cdot V_{CE}$

复合管

组成:

同类型: T_1 发射极接 T_2 基极 (2个NPN/2个PNP)

不同类型: T_1 集电极接 T_2 基极

参数

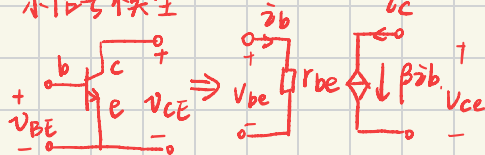
$$\beta = \beta_1 \beta_2$$

$$r_{be} = \begin{cases} r_{be1} + (1 + \beta_1) r_{be2} & \text{(同类型 2只BJT)} \\ r_{be1} & \text{(不同类型 2只BJT)} \end{cases}$$

(若 T_1 是 PNP, T_2 是 NPN, 则)

复合管进行等效时, 等效管类型取决于 T_1 (等效的 T 是 PNP)

动态: 小信号模型



静态:

I_{BQ}, I_{CQ}, V_{CEQ}

直接耦合 $\rightarrow f_L = 0$
 $\uparrow f_H$ } 共源-共基
 共集-共射

扩展通频带的方法

通频带小于等于构成它的任何一级

多级放大电路频率响应

Ch6 频率响应

高通电路

低通电路

$$f_L = \frac{1}{2\pi RC}$$

$$A_{vL} = \frac{1}{1 - j(f_L/f_H)}$$

$$f_H = \frac{1}{2\pi RC}$$

$$A_{vH} = \frac{1}{1 + j(f/f_H)}$$

$$|A_{vL}| = \frac{1}{\sqrt{1 + (f/f_H)^2}} \quad |A_{vH}| = \frac{1}{\sqrt{1 + (f/f_H)^2}}$$

$$\varphi = \arctan \frac{f_L}{f} \quad \varphi = -\arctan \frac{f}{f_H}$$

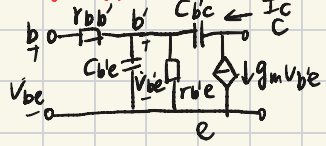
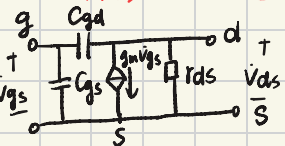
单管放大电路高频响应

简化模型

高频响应(MOS管)

MOS管高频小信号模型

BJT高频小信号模型



单管放大电路的低频响应

共源放大电路高频响应
 C_{gd} 运用密勒效应等效到输入输出回路。

增益带宽积
 近似为常数
 (只与信号源三极管相关)
 即使共源与共基也相等

BJT的 β 的频率响应

$$\beta = \frac{\beta_0}{1 + j(f/f_\beta)}$$

$$f_\beta = \frac{g_m}{2\pi(C_{be} + C_{bc})}$$

$$f_H \approx \frac{1}{2\pi \sum \tau_i}$$

如何求? 相差4倍多 $\frac{1}{2\pi RC}$, 取最小 $A_{vH} = A_{vm} \cdot \frac{1}{1 + j(f/f_H)}$

开路时间常数法(将其他电容进行开路处理)

同理, 求等效R时可以用外加 V_c 法

(尤其是在输入输出回路间有密勒效应的电容)

有 $\frac{1}{2\pi RC}$, 相差4倍以上忽略其他取最大

① 计算中频增益 A_{vm}

② 计算时间常数(在保留电容的小信号等效电路上计算)

$$f_L = \frac{1}{2\pi \sum \tau_i} \quad \text{③ } A_{vL} = A_{vm} \cdot \frac{1}{1 - j(f/f_L)}$$

如何计算 τ ? 短路时间常数法(计算某电容时间常数时将其他电容短路)

旁路电容的 τ 计算:

旁路电容的等效R不好看出, 用外加 V_c 法去掉电容, 换成 V_c , 计算 V_c/v_o